

Evaluación inicial de Desarrollo Web en Entorno Servidor

Nombre y apellidos: Daniel Darío Vázquez Tripodoro Fecha: 10 / 09 / 2026

Esta actividad tiene carácter diagnóstico y no será calificada. Su objetivo es conocer los contenidos que recordamos de módulos anteriores y determinar qué aspectos conviene repasar antes de comenzar a trabajar con Spring Boot.

Responde individualmente, con tus propias palabras y sin utilizar apuntes, ni Internet. Si no conoces alguna respuesta, puedes dejarla en blanco o explicar lo que crees que significa.

1. Autoevaluación inicial

Valora tu nivel actual (marca con una X la casilla que corresponda):

Contenido	No lo recuerdo	Lo recuerdo parcialmente	Podría utilizarlo
Variables y tipos de datos en Java			X
Condicionales y bucles			X
Métodos			X
Clases y objetos			X
Herencia e interfaces		X	
Colecciones		X	
Excepciones			X
HTML y formularios	X		
SQL			X
Git y control de versiones	X		

¿Qué contenido de programación recuerdas mejor?

Orientado a objetos

¿Qué contenido consideras que necesitas repasar?

Git

2. Fundamentos de Java

Observa el siguiente código:

```
public static int contarPares(int[] numeros) {  
    int contador = 0;  
  
    for (int numero : numeros) {  
        if (numero % 2 == 0) {  
            contador++;  
        }  
    }  
  
    return contador;  
}
```

1. ¿Qué recibe el método?

Un array de enteros llamado numeros

2. ¿Qué devuelve?

La cantidad de números pares en el array numeros.

3. ¿Qué función cumple la expresión `numero % 2 == 0`?

Catalogar un número como par (ya que el módulo de 2 de un número par siempre dará 0) o impar, que no dan 0

4. ¿Qué resultado devolverá si recibe {3, 4, 7, 8, 10}?

3

5. Modifica la condición para que cuente los números mayores que 5.

`if (numero > 5)`

3. Clases y objetos

Observa esta clase:

```
public class Producto {  
  
    private String nombre;  
    private double precio;  
    private int stock;  
  
    public Producto(String nombre, double precio, int stock) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.precio = precio;  
        this.stock = stock;  
    }  
  
    public boolean hayStock() {  
        return stock > 0;  
    }  
  
    public double calcularPrecioConIva() {  
        return precio * 1.21;  
    }  
}
```

1. ¿Qué representa la clase `Producto`?

Representa un molde de producto genérico del que se pueden crear objetos productos.

2. ¿Cuáles son sus atributos?

un `String` denominado `nombre`, un `double` `precio` y un `int` `stock`.

3. ¿Para qué sirve el constructor?

Para poder crear un objeto en base a la clase Producto en la App.

4. ¿Qué representa `this.nombre`?

El nombre del objeto concreto que se esté usando en ese momento.

5. ¿Qué devuelve el método `hayStock()`?

Devuelve verdadero o falso dependiendo de si el valor entero stock está por encima de 0 cuando se llama al método.

6. ¿Qué resultado devolverá `calcularPrecioConIva()` si el precio es 100?

121

7. ¿Por qué crees que los atributos están declarados como `private`?

Para que no puedan ser modificados ni llamados directamente por clases externas a Producto.

8. Escribe cómo crearías un producto llamado "Teclado", con un precio de 45,50 euros y 8 unidades de stock.

`Producto teclado1 = new Producto("Teclado",45.50,8);`

4. HTML y formularios

Observa este formulario:

```
<form action="/usuarios" method="post">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre">

  <label for="correo">Correo electrónico:</label>
  <input type="email" id="correo" name="correo">

  <button type="submit">Registrar</button>
</form>
```

1. ¿Qué función cumple el elemento `<form>`?

Indica que dentro de la etiqueta hay un formulario.

2. ¿A qué dirección se enviarán los datos?

En `/usuarios`.

3. ¿Qué método se utilizará para enviarlos?

Se utilizan inputs donde el usuario puede escribir sus datos y luego se guardan.

4. ¿Para qué sirve el atributo `name` de los campos?

Es el nombre que los usuarios verán en el campo

5. ¿Qué datos recibirá el servidor?

6. ¿Qué diferencia recuerdas entre HTML, CSS y JavaScript?

JavaScript se basa en eventos, HTML estructura etiquetas de para que será cada parte de la página, y CSS detalla o estructura la forma de esta.

7. Si estos datos llegaran a una aplicación en Java, ¿qué crees que necesitaría hacer el servidor para leer el nombre y el correo enviados?

Convertirlos en un objeto con sus variables.

5. Bases de datos y SQL

Disponemos de la siguiente tabla:

PRODUCTOS	
id	INTEGER
nombre	VARCHAR
precio	DECIMAL
stock	INTEGER

Escribe las consultas SQL necesarias para:

No pasa nada si no recuerdas exactamente toda la sintaxis. Intenta escribir la estructura aproximada de cada consulta.

1. Obtener todos los productos.

```
SELECT *
```

```
FROM PRODUCTOS;
```

2. Obtener los productos cuyo precio sea superior a 50.

```
SELECT *
```

```
FROM PRODUCTOS  
WHERE precio > 50.0;
```

3. Obtener el producto cuyo identificador sea 5.

```
SELECT *
```

```
FROM PRODUCTOS
```

```
WHERE id = 5
```

4. Insertar un producto llamado "Monitor", con un precio de 180 y un stock de 6 unidades.

```
INSERT INTO PRODUCTOS(nombre,precio,stock)
```

```
VALUES("Monitor", 180, 6);
```

5. Reducir a 4 el stock del producto con identificador 5.

```
UPDATE PRODUCTOS
```

```
SET stock = 4
```

```
WHERE id = 5;
```

6. Eliminar el producto con identificador 10.

DELETE PRODUCTOS

WHERE id = 10;

6. Resolución de un caso

Queremos desarrollar una aplicación para gestionar una biblioteca. Cada libro tendrá: identificador, título, autor y número de ejemplares disponibles.

La aplicación deberá permitir: mostrar todos los libros, buscar un libro por su identificador, añadir nuevos libros, modificar sus datos, eliminarlos, y comprobar si quedan ejemplares disponibles.

Responde sin escribir el programa completo:

1. ¿Qué clase o clases crearías?

Dos clases BIBLIOTECA y LIBRO.

2. ¿Qué atributos tendría la clase `Libro`?

`id int, String titulo, String autor, int ejemplaresDisp.`

3. ¿Qué métodos podrían ser necesarios?

`toString(), getLibro(int id), add(Libro libroNuevo), update(Libro libro2, int id), subtract(Libro libro2), check(Libro libro2)`

4. ¿Qué colección utilizarías inicialmente para guardar varios libros?

`ArrayList`

5. ¿Qué tabla crearías en una base de datos?

Una tabla LIBROS

6. ¿Qué datos debería solicitar un formulario para registrar un libro?

`Un int id (La clave principal), string titulo, string autor, int ejemplaresDisp.`

7. ¿Qué validaciones realizarías antes de guardar la información?

Que el libro no exista ya / la clave principal no esté repetida y que los ejemplares disponibles no sean un número negativo.

Reflexión final

1. ¿Qué bloque te ha resultado más sencillo?

Todo lo referente a Java

2. ¿Qué bloque te ha resultado más difícil?

HTML

3. ¿Qué contenidos consideras que necesitas repasar antes de comenzar a desarrollar aplicaciones web con Java?

De Java, lo que más me traba son las colecciones.

4. ¿Hay algún contenido o herramienta que no hayas utilizado anteriormente?

No, dentro del cuestionario todo lo hemos dado el curso pasado.
